

Tabla 5: Configuración de hiperparámetros para experimentos seleccionados (Shuttle)

| Exp. | Grado IF* | Técnica | PR_dist | PR_ries | Criterio   | U_den | U_ries | Tipo_P |
|------|-----------|---------|---------|---------|------------|-------|--------|--------|
| E1   | 1 (9828)  | pcsmote | 70      | 30      | proporción | 025   | 030    | Upp040 |
| E2   | 0 (9931)  | pcsmote | 70      | 30      | proporción | 050   | 040    | Upp060 |

\* Valor entre paréntesis indica semillas sintéticas candidatas detectadas.

Tabla 6: Rendimiento en Validación Cruzada ( $k$ -fold CV) para el Caso Base (Shuttle)

| Configuración        | Tamaño Train | Tamaño Test | F1_M CV | F1_W CV | Acc CV |
|----------------------|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| Caso Base (Original) | 46400        | 11600       | 0,963   | 1,000   | 1,000  |

*Nota.* El conjunto de entrenamiento (80 %) se compone de 36469 instancias de la Clase 1 (mayoritaria), y las clases minoritarias: Clase 4 (7122), Clase 5 (2614), Clase 3 (137), Clase 2 (40), Clase 7 (10) y Clase 6 (8).

Tabla 7: Rendimiento final en conjunto de prueba ordenado por F1 Macro (Shuttle)

| Ranking | Grado IF                         | Técnica      | Sem. Val.* | Sintet. | Train Final<br>(Orig + Sintet.) | F1_M Test | F1_W Test | Acc Test |
|---------|----------------------------------|--------------|------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| –       | –                                | Caso Base    | –          | –       | 46400                           | 0,855     | 1,000     | 1,000    |
| 1       | Grado 1<br>(candidatas:<br>9828) | adasyn       | –          | 206831  | 252763                          | 0,991     | 1,000     | 1,000    |
| 2       |                                  | borderline   | –          | 170731  | 216663                          | 0,991     | 1,000     | 1,000    |
| 3       |                                  | smote        | –          | 206796  | 252728                          | 0,950     | 1,000     | 1,000    |
| 4       |                                  | pcsmote (E1) | 7685       | 206796  | 252728                          | 0,950     | 1,000     | 1,000    |
| 1       | Grado 0<br>(candidatas:<br>9931) | adasyn       | –          | 208961  | 255361                          | 0,952     | 1,000     | 1,000    |
| 2       |                                  | borderline   | –          | 172454  | 218854                          | 0,952     | 1,000     | 1,000    |
| 3       |                                  | smote        | –          | 208883  | 255283                          | 0,950     | 1,000     | 1,000    |
| 4       |                                  | pcsmote (E2) | 6756       | 135963  | 182363                          | 0,857     | 1,000     | 1,000    |

\* Semillas candidatas validadas en el conjunto de entrenamiento (train). Nota: Las técnicas están ordenadas por F1\_M Test dentro de cada bloque.